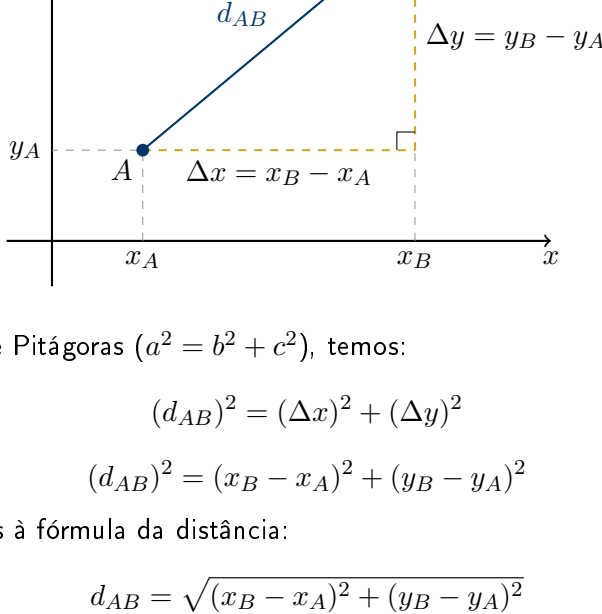


Distância entre Dois Pontos

A distância entre dois pontos $A(x_A, y_A)$ e $B(x_B, y_B)$ no plano cartesiano corresponde à medida do segmento de reta que os une. Para não precisar decorar a fórmula cegamente, basta lembrar que ela é uma aplicação direta do **Teorema de Pitágoras**.

Ao traçarmos retas paralelas aos eixos coordenados passando por A e B , formamos um triângulo retângulo onde:

- A **hipotenusa** é a própria distância procurada (d_{AB}).
- O **cateto horizontal** mede a variação em x ($\Delta x = x_B - x_A$).
- O **cateto vertical** mede a variação em y ($\Delta y = y_B - y_A$).



Aplicando o Teorema de Pitágoras ($a^2 = b^2 + c^2$), temos:

$$(d_{AB})^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2$$

$$(d_{AB})^2 = (x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2$$

Isolando d_{AB} , chegamos à fórmula da distância:

$$d_{AB} = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

Exemplo Prático: Calcule a distância entre os pontos $A(2, -1)$ e $B(5, 3)$.

Resolução: Identificamos as coordenadas: $x_A = 2$, $y_A = -1$, $x_B = 5$, $y_B = 3$. Substituindo na fórmula:

$$d_{AB} = \sqrt{(5 - 2)^2 + (3 - (-1))^2}$$

$$d_{AB} = \sqrt{(3)^2 + (3 + 1)^2}$$

$$d_{AB} = \sqrt{9 + (4)^2}$$

$$d_{AB} = \sqrt{9 + 16}$$

$$d_{AB} = \sqrt{25}$$

$$d_{AB} = 5 \text{ u}$$

(Onde “u” significa unidades de comprimento).

Exercícios

Questão 1 Determine a distância entre os pontos dados.

- $A(5, 2)$ e $B(1, 3)$
- $C(-1, 4)$ e $D(-2, -3)$
- $E(-4, -3)$ e $O(0, 0)$
- $F(-5, 4)$ e $G(2, -5)$
- $H(-1, 5)$ e $I(-1, 12)$
- $J(-2, -1)$ e $K(3, -4)$
- $L(-4, 3)$ e $M(-4, -7)$
- $N(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ e $P(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$
- $Q(1, 3)$ e $R(-3, 3)$

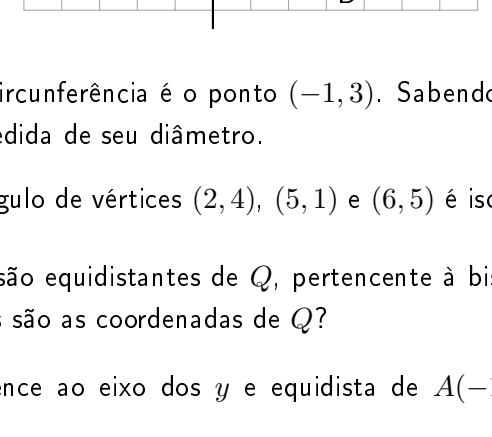
Questão 2 Calcule o perímetro do triângulo ABC , sendo $A(1, 0)$, $B(3, 7)$ e $C(-2, 4)$.

Questão 3 O ponto B tem ordenada nula e dista 5 de A , que possui ambas as coordenadas iguais a 4. Determine a abscissa de B .

Questão 4 Entre os pontos $A(\frac{1}{2}, 1)$, $B(1, \frac{3}{2})$, $C(2, 1)$ e $D(0, 2)$, qual é o mais distante de $E(1, 1)$?

Questão 5 Os pontos $A(3m + 1, 15)$ e $B(m, 3)$ pertencem ao 2º quadrante, e a distância entre eles é igual a 13. Qual é o valor de m ?

Questão 6 Determine o perímetro do quadrilátero $ABCD$ indicado a seguir, sabendo que cada quadrado possui 1 de lado:



Questão 7 O centro de uma circunferência é o ponto $(-1, 3)$. Sabendo que o ponto $(2, 5)$ pertence à circunferência, determine a medida de seu diâmetro.

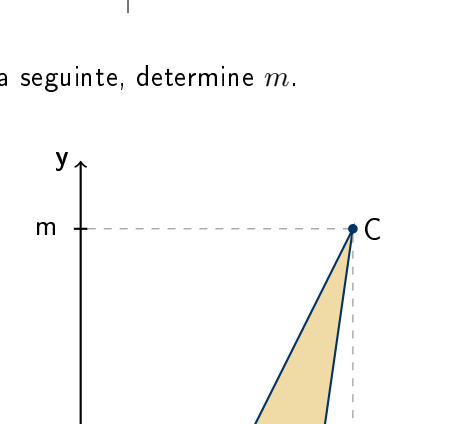
Questão 8 Mostre que o triângulo de vértices $(2, 4)$, $(5, 1)$ e $(6, 5)$ é isósceles e calcule seu perímetro.

Questão 9 Os pontos A e B são equidistantes de Q , pertencente à bissetriz dos quadrantes ímpares. Sendo $A(4, 2)$ e $B(6, 8)$, quais são as coordenadas de Q ?

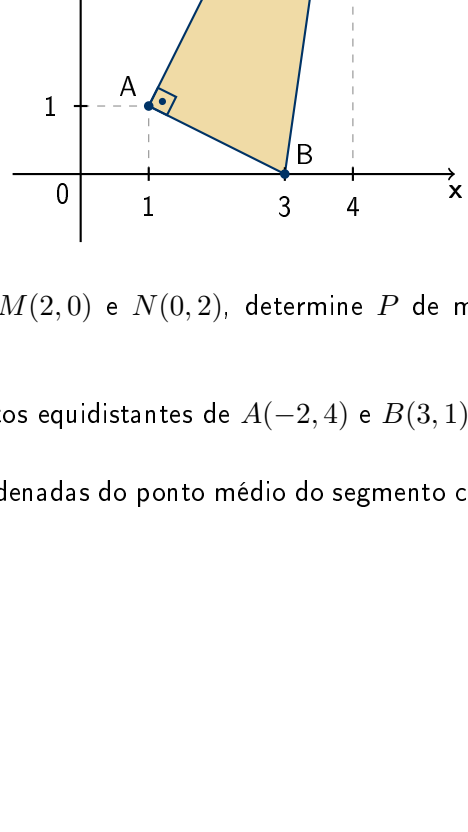
Questão 10 O ponto P pertence ao eixo dos y e equidista de $A(-1, 1)$ e $B(4, 2)$. Determine as coordenadas de P .

Questão 11 Classifique, quanto aos lados, o triângulo cujos vértices são $(0, 0)$, $(3, 2)$ e $(-1, 4)$.

Questão 12 Na figura, P é equidistante de $A(1, -1)$ e $B(2, 3)$. Obtenha as coordenadas de P .



Questão 13 Com base na figura seguinte, determine m .



Questão 14 Dados os pontos $M(2, 0)$ e $N(0, 2)$, determine P de modo que o triângulo MNP seja equilátero.

Questão 15 Encontre três pontos equidistantes de $A(-2, 4)$ e $B(3, 1)$.

Questão 16 Determine as coordenadas do ponto médio do segmento cujas extremidades são os pontos:

- $A(1, 2)$ e $B(2, 4)$
- $C(3, 5)$ e $D(2, -3)$
- $E(-1, -\frac{1}{2})$ e $F(-3, \frac{3}{2})$
- $G(-3, 5)$ e $H(3, -5)$
- $I(4, 10)$ e $J(10, -4)$
- $L(3, -4)$ e $M(3, 2)$

Questão 17 Se $(2, 3)$ é ponto médio de $\overline{AB}$, com $A(n, 5)$ e $B(4, m)$, quanto vale $m + n$?

Questão 18 Os pontos $A(2, -4)$, $B(-2, 1)$ e $C(-4, 5)$ são vértices de um triângulo. Determine o comprimento da mediana $\overline{AM}$ do triângulo ABC .

Questão 19 O ponto $P(7, -3)$ pertence a uma circunferência de centro $(4, 2)$. Determine o ponto diametralmente oposto a P .

Questão 20 Mostre que o quadrilátero de vértices $(-8, -6)$, $(-2, 0)$, $(-2, -4)$ e $(4, 2)$ é um paralelogramo.

Questão 21 Um segmento possui uma extremidade sobre o eixo das abscissas e a outra sobre o eixo das ordenadas. Sendo $(-1, 2)$ seu ponto médio, determine as coordenadas de suas extremidades.

Questão 22 Um triângulo possui vértices nos pontos $(2, -1)$, $(4, -3)$ e $(-2, -5)$. Determine:

- as coordenadas de seu baricentro;
- os comprimentos das medianas desse triângulo.

Questão 23 $M(1, 2)$, $N(5, -2)$ e $P(3, -4)$ são, respectivamente, os pontos médios dos lados $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ e $\overline{AC}$ do triângulo ABC . Determine as coordenadas dos vértices desse triângulo.

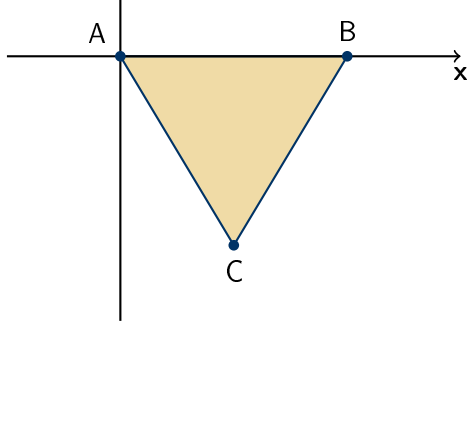
Questão 24 Os pontos $(2, 3)$, $(5, -1)$ e $(1, -4)$ são vértices de um quadrado.

- Quais são as coordenadas do quarto vértice?
- Qual é a medida do lado desse quadrado?

Questão 25 Qual é o ponto simétrico de $P(2, -3)$ em relação:

- ao eixo das ordenadas?
- à origem do sistema cartesiano?
- ao eixo das abscissas?
- ao ponto $(3, -4)$?

Questão 26 Na figura a seguir, o triângulo de vértices $A(6, 0)$, $O(0, 0)$ e B é retângulo, e sua hipotenusa mede 8. Determine:

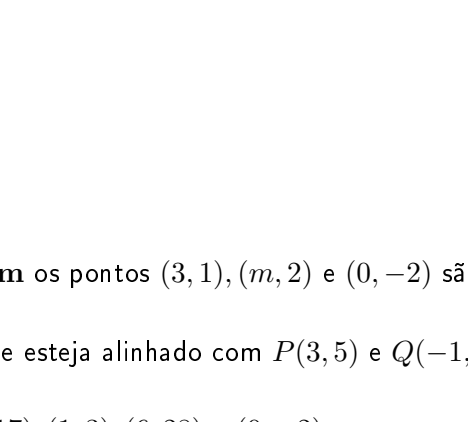


- as coordenadas de B ;
- a medida da mediana relativa à hipotenusa;
- as coordenadas do baricentro do triângulo e sua distância à origem.

Questão 27 Dados $A(-13, -1)$ e $B(3, 5)$, determine as coordenadas dos pontos que dividem $\overline{AB}$ em quatro partes iguais.

Questão 28 Um losango possui como vértices os pontos $(2, -4)$, $(4, 4)$ e $(-6, -2)$. Sendo $(-1, 1)$ o ponto de encontro das diagonais, determine o quarto vértice e a área do losango.

Questão 29 Na figura, o triângulo ABC é equilátero, e seu lado mede 4 cm.



Determine:

- as coordenadas de C ;
- a área do triângulo ABC .

Questão 30 A respeito de um triângulo ABC , sabe-se que:

- $M(1, -\frac{2}{3})$ é ponto médio de $\overline{BC}$.
- $d_{AB} = 9$
- $d_{AC} = 12$
- $c(1, 6)$

Determine as coordenadas de A , sabendo que elas são números reais negativos.

Questão 31 Verifique se estes pontos estão alinhados.

- $(2, 1)$, $(7, -\frac{7}{3})$ e $(3, \frac{1}{3})$
- $(0, 4)$, $(4, 0)$ e $(2, -2)$
- $(1, 5)$, $(-3, 2)$ e $(-7, 1)$
- $(6, 12)$, $(-5, -\frac{8}{3})$ e $(0, 4)$
- $(-2, 3)$, $(0, 0)$ e $(6, -9)$
- $(-2, 3)$, $(0, 0)$ e $(-3, 2)$

Questão 32 Para que valor de m os pontos $(3, 1)$, $(m, 2)$ e $(0, -2)$ são colineares?

Questão 33 Ache um ponto que esteja alinhado com $P(3, 5)$ e $Q(-1, -3)$

Questão 34 Os pontos $(-3, -17)$, $(1, 3)$, $(6, 28)$ e $(0, -2)$ pertencem à mesma reta? Verifique analiticamente.

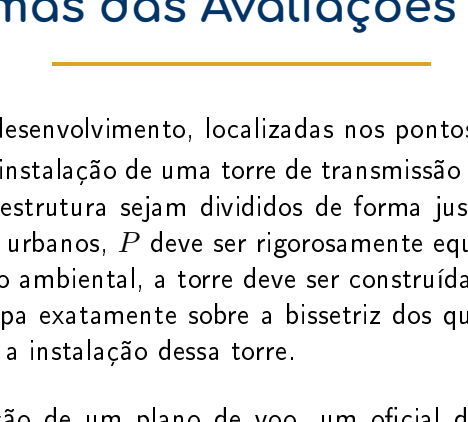
Questão 35 Dados os pontos $A(0, -3)$, $B(3, 3)$ e $C(-2, -7)$, calcule as distâncias entre eles e, com base apenas nesses dados, verifique se **A**, **B** e **C** estão alinhados.

Questão 36 Para que valores de k os pontos $(2, -3)$, $(4, 3)$ e $(5, \frac{k}{2})$ são vértices de um triângulo?

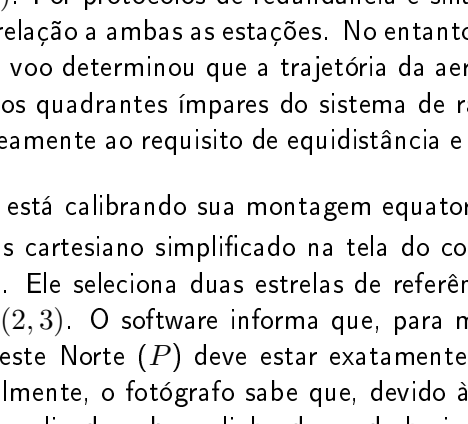
Questão 37 Dados os pontos $A(4, -15)$ e $B(-4, 5)$, determine:

- a relação entre x_p e y_p a fim de que $P(x_p, y_p)$ esteja alinhado com **A** e **B**;
- o ponto em que a reta $\overrightarrow{AB}$ intersecta o eixo x .

Questão 38 Na figura, $\text{tg } \alpha = \frac{2}{3}$ e a abscissa de **P** é igual a 6. Verifique, em cada caso, se **O**, **P** e **Q** estão alinhados:



Questão 39 Na figura, **M**, **N** e **P** estão alinhados. Qual é a ordenada de **M** ?



Questão 40 Em um jogo de computador, idealizado na tela por um plano cartesiano, a personagem principal encontra-se no ponto $(-3, 2)$ e precisa chegar à floresta, representada pelo ponto $(2, 5)$, do outro lado de um estreito rio, de trajetória retilínea, representado pelo eixo das ordenadas. O objetivo do jogo é fazer esse caminho o mais rápido possível. Nessas condições, em que ponto do plano ela deverá cruzar o rio a fim de minimizar o tempo de viagem? Admita que a velocidade da personagem seja igual para qualquer movimento.

Problemas das Avaliações de Sala

Questão 41 Duas cidades em desenvolvimento, localizadas nos pontos $A(1, -1)$ e $B(2, 3)$ de um mapeamento regional, planejam a instalação de uma torre de transmissão $\overline{comp}$ situada no ponto P . Para garantir que os custos de infraestrutura sejam divididos de forma justa e que o alcance do sinal seja idêntico para ambos os centros urbanos, P deve ser rigorosamente equidistante de A e B . Além disso, devido a normas de zoneamento ambiental, a torre deve ser construída obrigatoriamente sobre uma via de escoamento que corta o mapa exatamente sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares. Determine as coordenadas exatas (x, y) para a instalação dessa torre.

Questão 42 Durante a simulação de um plano de voo, um oficial de navegação precisa estabelecer um ponto de verificação (P) de segurança entre duas estações de rádio-farol críticas, situadas nas coordenadas $A(1, -1)$ e $B(2, 3)$. Por protocolos de redundância e sinalização, o ponto P deve manter uma distância exata e igual em relação a ambas as estações. No entanto, devido ao tráfego aéreo intenso naquela altitude, o comando de voo determinou que a trajetória da aeronave deve seguir rigorosamente a linha definida pela bissetriz dos quadrantes ímpares do sistema de radar. Calcule as coordenadas do ponto P que atendem simultaneamente ao requisito de equidistância e à restrição de trajetória imposta.

Questão 43 Um astrofotógrafo está calibrando sua montagem equatorial usando um software que projeta um sistema de coordenadas cartesiano simplificado na tela do computador, sobreposto à imagem capturada por sua câmera guia. Ele seleciona duas estrelas de referência de brilho similar, localizadas nas coordenadas $A(1, -1)$ e $B(2, 3)$. O software informa que, para minimizar os rastros de longa exposição, o verdadeiro Polo Celeste Norte (P) deve estar exatamente à mesma distância dessas duas estrelas de referência. Adicionalmente, o fotógrafo sabe que, devido à orientação atual de seu tripé, o Polo Celeste Norte deve estar localizado sobre a linha de grade horizontal do software que representa o eixo das abscissas (eixo x). Com base nessas informações, obtenha as coordenadas (x, y) do Polo Celeste Norte P neste sistema simplificado.

Questão 44 Em um popular jogo de RPG de mundo aberto, dois heróis, um Guerreiro e um Arqueiro, estão posicionados em um mapa cartesiano nas coordenadas $A(1, -1)$ e $B(2, 3)$, respectivamente. Durante um evento especial, um “Baú Lendário” aparece em um ponto P do mapa. O sistema do jogo dita que, para que a disputa pelo item seja justa, o baú deve surgir em uma posição que seja exatamente equidistante dos dois jogadores (P deve estar à mesma distância de A e de B). Além disso, os desenvolvedores do jogo restringiram o surgimento de itens raros neste evento à “Região da Sorte”, que é uma região onde todos os pontos possuem a forma genérica $(a, 2a + 1)$. Com base nessas regras de posicionamento do motor do jogo, determine as coordenadas exatas (x, y) onde os jogadores encontrarão o item.